

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Programación Web 2				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Laboratorio 4 - Ejercicio de Python				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	06	AÑO LECTIVO:	2024 B	NRO. SEMESTRE:	II
FECHA DE PRESENTACIÓN	27/10/2024	HORA DE PRESENTACIÓN	10:00		
INTEGRANTE (s): Pacheco Esquinarila Milene				NOTA:	
DOCENTE(s): Mg. Ing. Lino Jose Pinto Oppe					

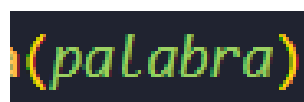
SOLUCIÓN Y RESULTADOS
Juego de Adivinanza de Palabras Este juego en Python desafía al usuario a adivinar palabras parcialmente ocultas, proporcionando una experiencia entretenida que se maneja por consola. Los usuarios deben adivinar letras o la palabra completa en un número limitado de intentos. El juego utiliza una lista de palabras relacionadas con conceptos de programación. Descripción del Código El programa comienza mostrando un mensaje de bienvenida y una palabra con letras ocultas. Luego, el usuario tiene que adivinar la palabra, letra por letra o ingresando la palabra completa. Los intentos incorrectos reducen el contador de oportunidades. Aquí se detallan las funcionalidades clave.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

Funcionalidades Implementadas

1. Selección de Palabra Aleatoria

El juego selecciona una palabra aleatoria de una lista predefinida relacionada con conceptos de programación (palabras), lo que hace que el juego sea impredecible y más entretenido.



2. Función de Ocultación de Letras (ocultar_palabra)

La función ocultar_palabra oculta el 60% de las letras de la palabra seleccionada, reemplazándolas con guiones bajos (_). Esta función asegura que cada palabra inicie con varias letras ocultas, lo que aumenta la dificultad del juego.

```
def ocultar_palabra(palabra):
    num_letras_a_ocultar = int(len(palabra) * 0.6)
    letras_a_ocultar = random.sample(range(len(palabra)), num_letras_a_ocultar)
    palabra_oculta = ''.join('_' if i in letras_a_ocultar else letra for i, letra in
    return palabra_oculta
```

3. Interfaz del Juego (jugar_adivinar_palabra)

La función principal jugar_adivinar_palabra maneja el flujo del juego, mostrando la palabra oculta y registrando los intentos del usuario.

```
def jugar_adivinar_palabra():
    palabra_original = random.choice(palabras)
    palabra_actual = ocultar_palabra(palabra_original)
    intentos = 5

    print("Bienvenido a este juego en el debes de adivinar palabras.")
    print("Palabra por adivinar:")
    print(f"Palabra: {palabra_actual}")
    print(f"Tienes {intentos} intentos.")

    while intentos > 0:
```

4. **Opciones de Adivinanza:** El usuario puede intentar adivinar una letra o la palabra completa:
- Adivinanza de Palabra Completa:** Si el usuario adivina la palabra completa correctamente, el juego termina y se muestra un mensaje de victoria. Si falla, pierde un intento.
 - Adivinanza de Letras:** Si adivina una letra, la palabra oculta se actualiza mostrando esa letra. Si la letra no está en la palabra, el número de intentos se reduce en uno.
5. **Gestión de Intentos**

Los intentos iniciales se establecen en 5. Cada vez que el usuario falla al adivinar una letra o palabra, pierde un intento. Al agotarse los intentos, el juego finaliza y muestra la palabra correcta.

```
while intentos > 0:
    intento = input("Introduce una letra o intenta adivinar la palabra: ")

    # Si el jugador introduce una palabra completa
    if len(intento) == len(palabra_original):
        if intento == palabra_original:
            print("¡BIEN HECHO! Adivinaste la palabra.")
            return
        else:
            intentos -= 1
            print("UPS, no es la palabra. Inténtalo de nuevo.")
    # Si el jugador introduce una sola letra
    elif len(intento) == 1:
        if intento in palabra_original:
            palabra_actual = ''.join(
                intento if palabra_original[i] == intento else palabra_actual[i]
                for i in range(len(palabra_original))
            )
            print(f"¡BIEN!!! Adivinaste una letra! Palabra: {palabra_actual}")
            if palabra_actual == palabra_original:
                print("¡LO LOGRASTE! Completaste la palabra.")
                return
            else:
                intentos -= 1
                print("Letra incorrecta.")
        else:
            print("Entrada no válida. Introduce una letra o una palabra completa.")

    print(f"Solo te quedan {intentos} intentos.")
    print(f"Palabra: {palabra_actual}")

print(f"Lo siento :( , perdiste. La palabra era: {palabra_original}")
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

Funciones Auxiliares

1. ocultar_palabra(palabra)

Oculta un 60% de las letras de la palabra original de manera aleatoria. Las posiciones de las letras ocultas se seleccionan mediante `random.sample`, y se reemplazan por guiones bajos (_).

2. Modificación de palabra_actual

Cuando el usuario adivina una letra correctamente, la palabra oculta (`palabra_actual`) se actualiza para mostrar la letra en sus posiciones correspondientes. Esto se realiza utilizando una comprensión de lista.

EJECUCION

```

27/python.exe C:/UNIVERSIDAD/FW11-2024B/LABORATORIO 3_PACHECO ESQ01
Bienvenido a este juego en el debes de adivinar palabras.
Palabra por adivinar:
Palabra: ___i_l_za__on
Tienes 5 intentos.
Solo te quedan 5 intentos.
Palabra: s__i_l_za__on
Introduce una letra o intenta adivinar la palabra: r
¡BIEN!!! Adivinaste una letra! Palabra: s_r_i_l_za__on
Solo te quedan 5 intentos.
Palabra: s_r_i_l_za__on
Introduce una letra o intenta adivinar la palabra: serialization
¡BIEN HECHO! Adivinaste la palabra.

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

URL: [PWII-2024B/LABORATORIO 06_PACHECO ESQUINARILA at Grupo-Miau · LINOPINTO2023/PWII-2024B](https://github.com/PACHECO-ESQUINARILA/Grupo-Miau-LINOPINTO2023/PWII-2024B)

CONCLUSIONES

El juego de adivinanza de palabras es un programa simple pero efectivo que pone en práctica conceptos de programación como manejo de listas, uso de funciones y control de flujo. La implementación modular del código permite que cada parte funcione de manera independiente, facilitando la comprensión y el mantenimiento del programa. El sistema de ocultación aleatoria y el límite de intentos brindan una experiencia equilibrada entre desafío y jugabilidad.

RÚBRICA

Tabla 2: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	x	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	x	2	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	x	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	x	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	x	1	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	x	1	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	x	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	x	3	
TOTAL		20		15	